

Как считать бизнес-метрики

1. Доля опасных переплат (Overpricing Rate)

Эта метрика отвечает на вопрос: «В каком проценте случаев мы рискуем купить машину, которую потом не сможем продать?»

Логика расчёта:

1. Вычисляем процент отклонения прогноза от реальности для каждой машины:

$$\text{Error Ratio} = \frac{\text{Предсказание} - \text{Реальность}}{\text{Реальность}}$$

2. Если значение > 0.20 (то есть +20%), помечаем этот случай как «опасный».
3. Делим количество таких опасных случаев на общее количество машин в выборке.

Пример в коде:

```
# Рассчитываем относительное отклонение
error_ratio = (preds - y_true) / y_true

# Считаем долю тех, где отклонение выше 20%
overpricing_rate = (error_ratio > 0.20).mean()

print(f"Доля переплат: {overpricing_rate:.2%}")
```

2. Упущенная выгода (Underpricing Loss)

Эта метрика показывает объём потенциальной выручки, которую недополучили, предложив клиентам слишком мало денег.

Логика расчёта:

1. Находим все случаи, где наше предложение было ниже реальности более чем на 20% ($\text{Error Ratio} < -0.20$).
2. Для этих случаев вычисляем разницу между реальной ценой и нашим прогнозом. Это и есть сумма, которую недоплатили.
3. Суммируем все эти разницы.

Пример в коде:

```
# Находим маску (фильтр) для случаев занижения цены на 20%+
under_mask = error_ratio < -0.20

# Суммируем разницу между реальной ценой и предсказанием для этих случаев
underpricing_loss = (y_true[under_mask] - preds[under_mask]).sum()

print(f"Упущенная выгода: {underpricing_loss:,.0f} руб.")
```